

Esercizio W3D4

L'esercizio di oggi mira a consolidare le conoscenze acquisite.

Vedremo due esercizi:

I) la configurazione di una policy sul firewall windows;

II) una packet capture con Wireshark.

Vedremo anche come simulare alcuni servizi di rete con un tool pre-installato su Kali Linux (InetSim)

Esercizio:

Esercizio ➤ Configurare policy per permettere il ping da macchina Linux a Macchina Windows 7 nel nostro laboratorio (Windows firewall) ➤ Utilizzo dell'utility InetSim per l'emulazione di servizi Internet ➤ Cattura di pacchetti con Wireshark

Este laboratorio está diseñado para que yo pueda entender: **Firewall + Políticas (Allow/Deny) + Captura de tráfico + Servicios de red simulados.**

Objetivo 1: Permitir el ping desde Kali a Windows 7.

Cual es la enseñanza de este primer objetivo?

Que un firewall controla qué tráfico puede entrar o salir mediante reglas (policies).

Por defecto, **Windows 7 suele bloquear las peticiones ICMP Echo Request (ping).**

Paso 1: Comprobar conectividad IP

ipconfig en windows 7 y ifconfig en kali: deben de estar en la misma red.

Paso 2: Probar ping desde kali.

Lo mas probable es que no pueda hacerlo porque Windows Firewall bloquea ICMP

Paso 3: Crear la policy en Windows Firewall

en windows 7 tengo que ir a **Pannello di controllo > Windows Firewall > Impostazioni avanzate > Regole connessioni in entrata** y luego buscar **Condivisione file e stampanti (Richiesta eco – ICMPv4-In)**

O tambien puedo crear las reglas yo mismo:

Objetivo 2: Utilizar InetSim

¿Qué es InetSim?

INETSIM = Internet Services Simulation Suite.

Permite simular Internet dentro de un laboratorio.

¿Qué servicios puede simular?

- HTTP

- HTTPS
- DNS
- FTP
- SMTP
- POP3
- IRC
- NTP

y muchos más.

Para qué sirve?

Muchos malware intentan conectarse a Internet.

En un laboratorio no quieres conectar ese malware a Internet real.

Funcionaria así: malware >InetSim y así se puede ver el comportamiento real del malware.

Como iniciar Inetsim?

En kali: `sudo inetsim` o tambien `sudo systemctl start inetsim`.

Ahora para verificar en otra terminal: `sudo netstat -tulnp` o tambien `ss -tulnp` y deberías ver servicios escuchando.

El siguiente paso: tengo que configurar windows para usar kali (el InetSim de kali)(kali atraves de InetSim finge de ser internet) así cuando windows intenta resolver dominios, por ejemplo (google.com o facebook.com) InetSim responda.

En pocas palabras: "Cuando windows necesite saber dónde está google.com, pregúntale a Kali."

Configuración: ¿Cómo sabe Windows que debe preguntar a Kali?

En Windows debes configurar: (DNS preferido)

¿Dónde se configura?

Pannello di controllo

↓

Centro connessioni di rete e condivisione

↓

Modifica impostazioni scheda

↓

Connessione alla rete locale (LAN)

↓

Proprietà

↓

Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)

↓

Proprietà

Allí verás algo parecido a:

Indirizzo IP

Maschera di sottorete

Gateway predefinito

Server DNS preferito

Server DNS alternativo

Y mi laboratorio quedaria asi:

Indirizzo IP: 192.168.50.104

Maschera sottorete: 255.255.255.0

Gateway predefinito: (vuoto)

Server DNS preferito: 192.168.50.100

Server DNS alternativo: (vuoto)

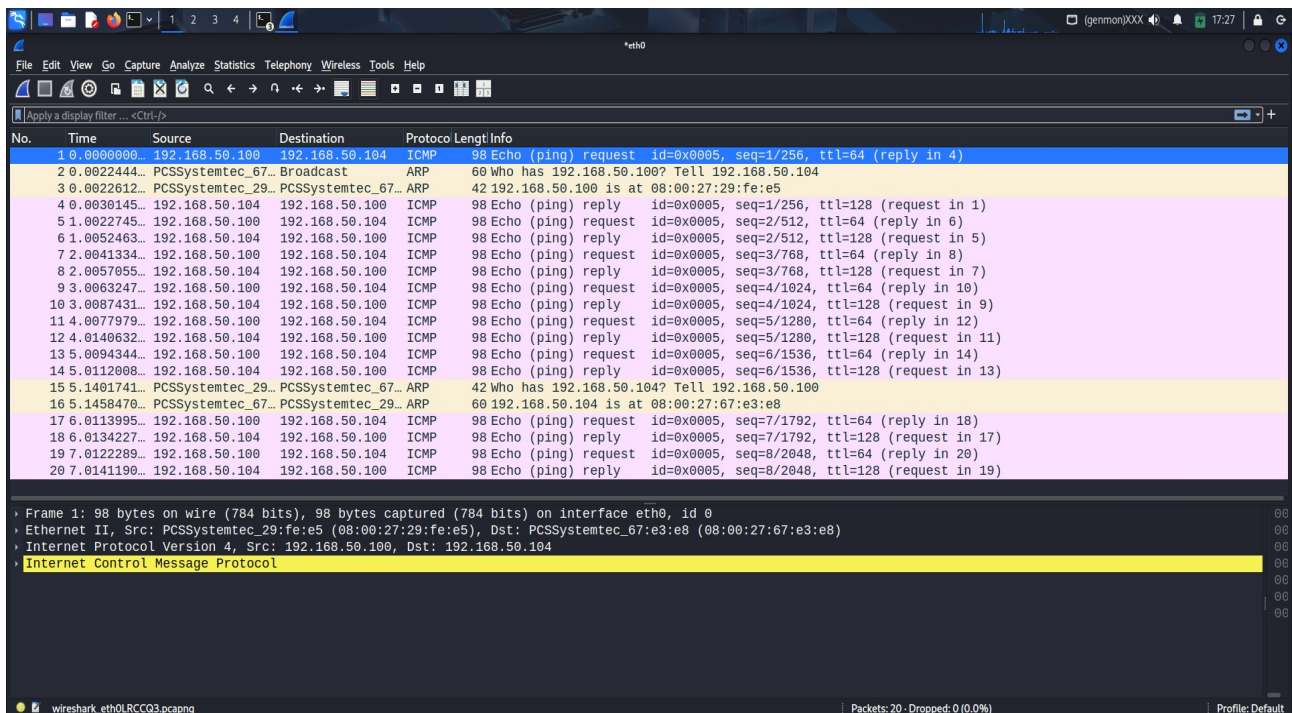
Donde:

192.168.50.104 = Windows

192.168.50.100 = Kali

⚠ Pero no cambies todavía el DNS si no has arrancado InetSim. Primero, en Kali ejecuta:

Luego habri Wreshark y capture el trafico.



Explicacion de que pasaba con el FIREWALL:

El firewall de windows bloqueaba ICMP.

Se creò una regla ALLOW para ICMPv4.

Despues si funcionò el pung.

Explicacion de Wireshark:

Se capturo el tràfico ICMP.

Pude observar Echo Request y Echo Reply.

Tambien pude obcervar paquetes ARP para resolver para resolver direcciones MAC.

INFORME DE LO QUE HISE. (o para examen):

- 1- Configurare Windows Firewar para permitir ICMP.
- 2- Verifique la conectividad entre kali y windows mediante ping.
- 3- Capturè el trafico ICMP con Wireshark
- 4- Se iniziò InetSim para simular servicios de internet.
- 5- El servidor DNS de InetSim no respondiò debido a un error de la librerìa Net::DNS.